

주식시장 효율성 실증

— 방향은 못 맞혀도, 변동성은 맞힐 수 있다 —

결론

주가 '방향'은 사실상 예측 불가(랜덤워크에 가까움)

주가 '변동성'은 예측 가능(뭉침)

데이터: yfinance 일봉 2005-01-01~2026-07-17 · SPY, QQQ, AAPL, MSFT

과거 데이터라 수집 대기 없이 즉시 검증 · 작성일 2026-07-20

배경 & 용어 풀이

□ 무엇을 보나

- '과거 정보가 이미 가격에 반영됐다면, 과거로 미래를 맞힐 수 있나'를 실제 데이터로 확인

□ 용어 풀이

- 수익률: 하루 사이 가격 변화율(오르면 +, 내리면 -)
- 랜덤워크: 다음 값 = 현재 값 + 예측 불가능한 잡음 → 방향 못 맞힘
- 자기상관: 어제 값이 오늘 값을 얼마나 알려주나 (0=전혀, 1=완전). 0 근처면 예측 불가
- 변동성: 가격이 흔들리는 정도(수익률의 표준편차)
- 변동성 뭉침(클러스터링): 크게 흔들린 날 뒤엔 또 크게 흔들리는 경향
- 분산비율(VR): 여러 날 묶은 변동이 하루 변동의 몇 배인가. 랜덤워크면 딱 배수(=1)

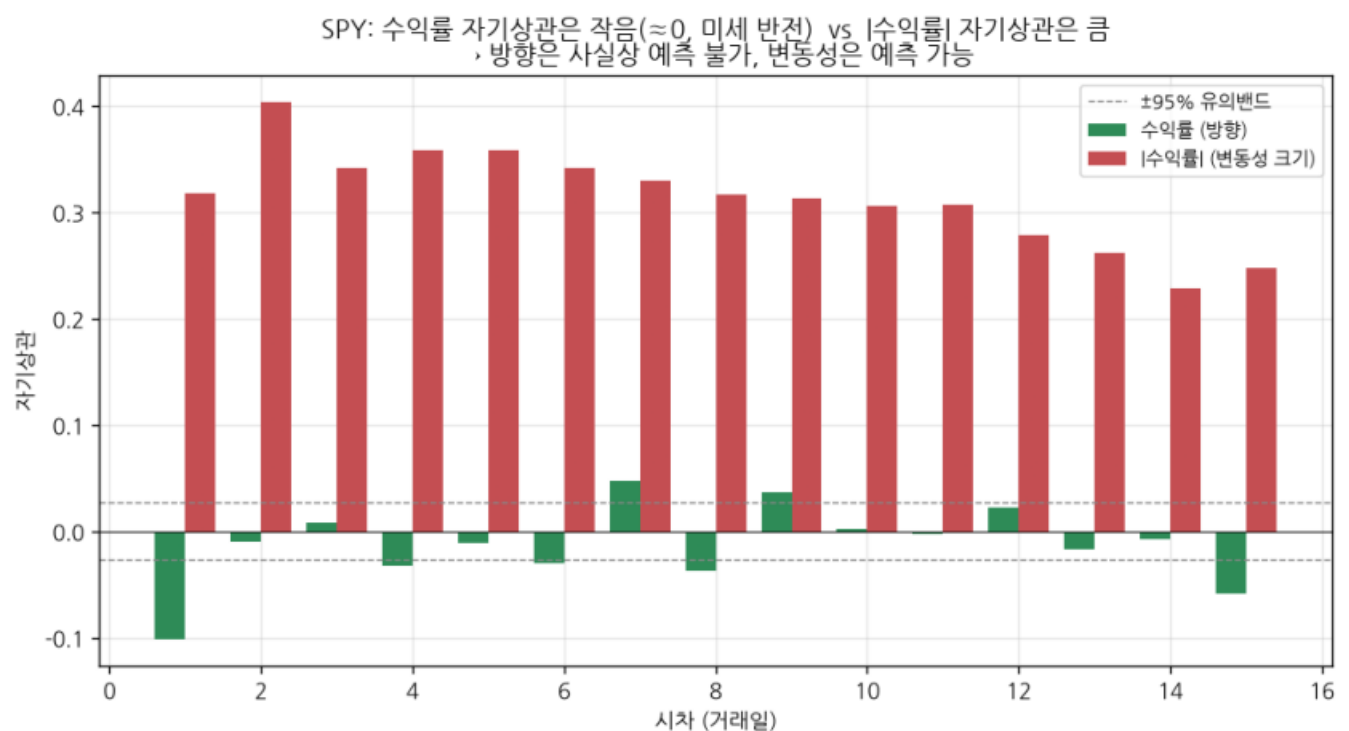
□ 앞선 예측시장 연구와 연결

- 예측시장에서 본 '정보가 이미 반영됨→못 이김'을 주식에서 재확인하는 실험

1. 수익률은 사실상 예측 불가 (방향)

□ 핵심 그림 (아래)

- 초록=수익률 자기상관 → 매우 작음. 지수는 lag1이 살짝 음(-)으로 유의하나(미세 단기 반전) 크기가 미미
- 빨강=수익률 자기상관 → 훨씬 크고(0.2~0.3) 오래 감 = 변동성은 이어짐(2장에서 활용)
- SPY: 수익률 lag1 -0.102 vs |수익률| lag1 +0.318 — 약 3배 차이
- 즉 방향 신호는 있어도 미세, 변동성 신호는 뚜렷 — 크기의 격차가 핵심

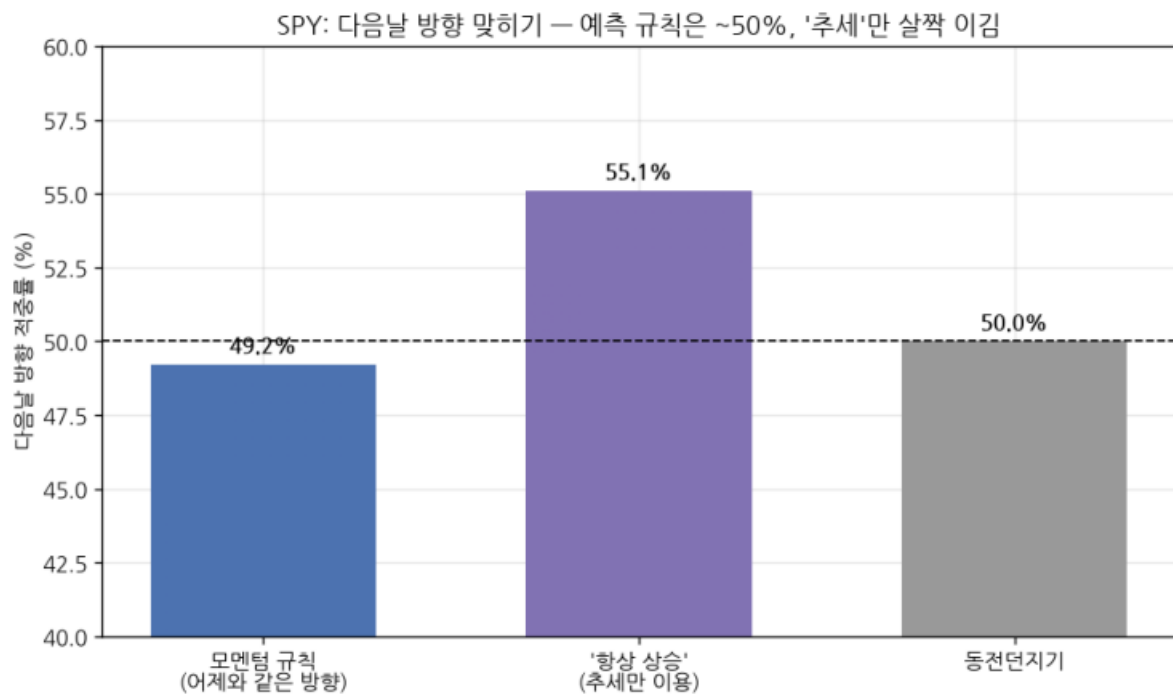


같은 데이터 — 방향엔 구조 거의 없고(초록), 변동성엔 뚜렷(빨강)

1-2. 방향 맞추기 = 동전던지기

□ 결과

- '어제와 같은 방향' 규칙 적중 49.2% — 오히려 50% '미만'(단기 반전 탓)
- '항상 상승'은 55.1% — 예측이 아니라 장기 우상향(추세)만 이용한 것
- 미세한 반전이 있어도 수수료·호가 스프레드 감안 시 못 먹음 → 실질 예측력 0
- → 예측시장 연구의 'BUY NO만 이긴 건 기저효과'와 똑같은 구조(추세만 이김)



예측 규칙은 50% · '추세'만 살짝 위

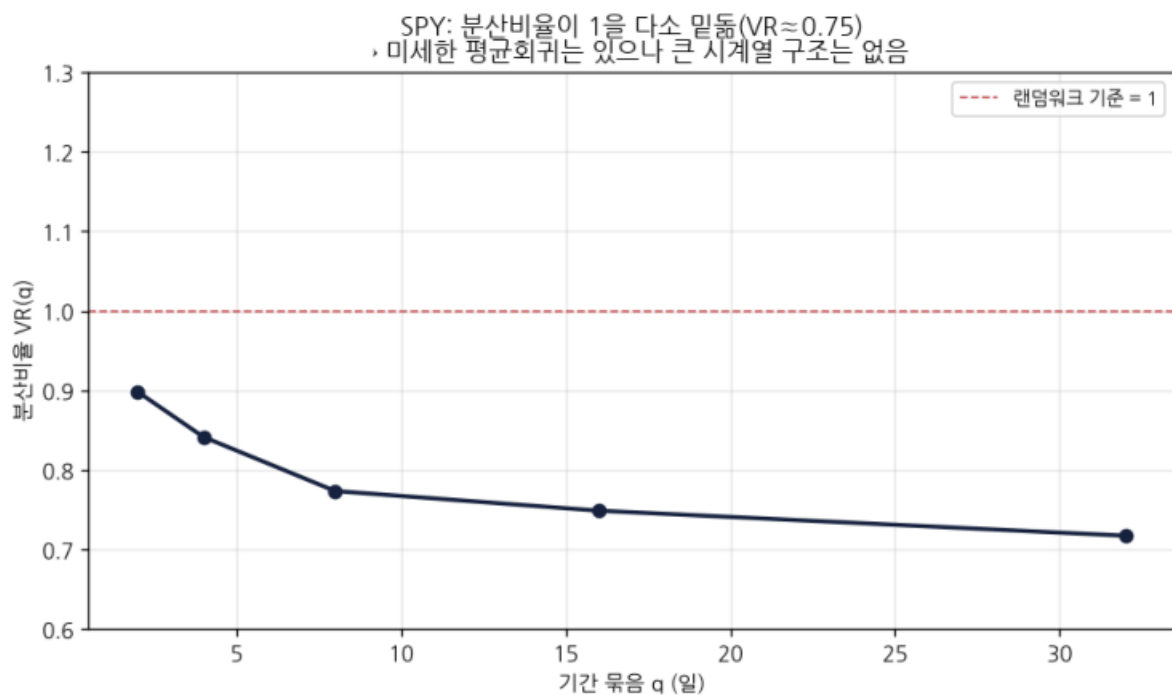
1-3. 분산비율 — 큰 구조는 없음

□ 검증

- 여러 날 묶은 변동이 하루 변동의 정확히 배수인지 확인 (랜덤워크면 $VR=1$)

□ 결과

- VR 이 1을 다소 밑돌($VR(16) \approx 0.75$) → 며칠 단위 '미세한 평균회귀' 존재
- 완벽한 랜덤워크는 아니나 이탈 폭이 작음 → 비용 넘길 만한 거래 기회는 아님



분산비율이 1을 살짝 밑돌 — 미세 평균회귀

2. 변동성은 예측 가능 (뭉침)

□ 관찰

- 크게 출렁인 구간(위기)과 잔잔한 구간이 뭉쳐서 나타남 — 무작위가 아님
- 방향은 못 맞혀도 '얼마나 흔들릴지'는 최근 흐름으로 가늠 가능

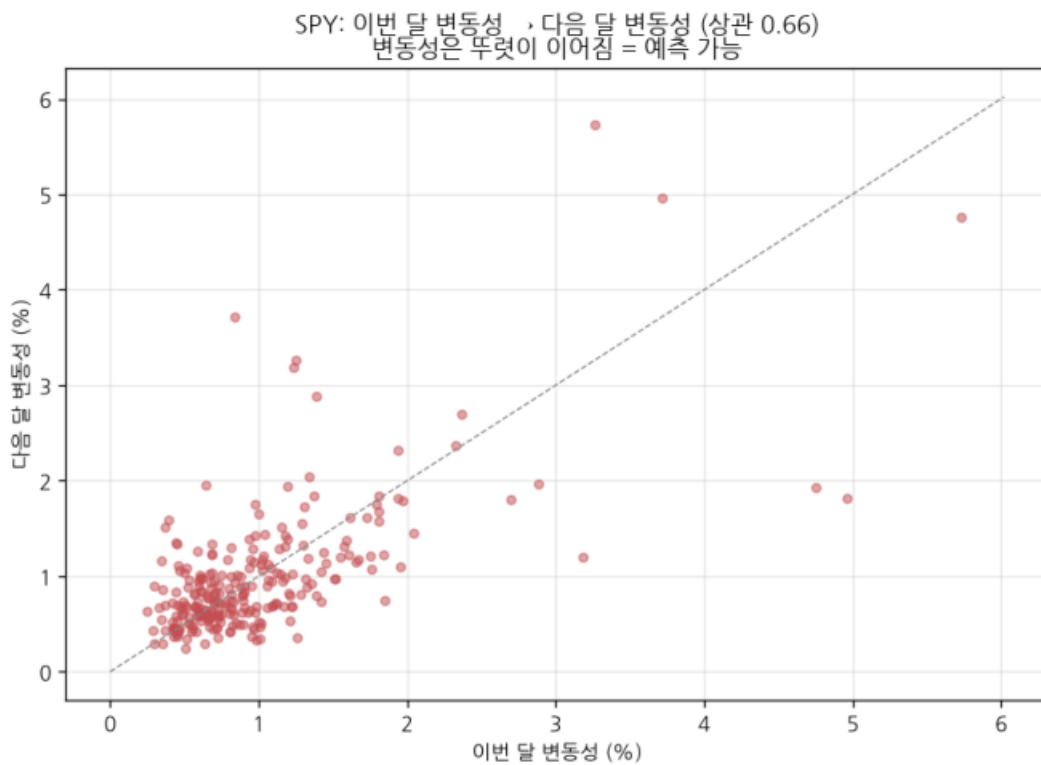


일간 수익률 — 큰 변동끼리 뭉침

2-2. 이번 달 변동성 → 다음 달 변동성

□ 결과

- 이번 달 변동성과 다음 달 변동성의 상관 0.66 — 뚜렷이 이어짐
- 방향(예측 불가)과 정반대로, 변동성은 지속성이 강함 → GARCH 등으로 모델링
- 실전 쓸모: 옵션 가격·리스크 관리·포지션 크기 조절



점들이 우상향 = 변동성 이어짐

3. 결론 — 종목 불문 같은 패턴

□ 네 종목 모두 동일

종목	수익률 자기상관	방향 적중	분산비율 VR(16)	변동성 지속상관
SPY	-0.102	49.2%	0.75	0.66
QQQ	-0.082	49.8%	0.80	0.63
AAPL	-0.021	49.6%	0.96	0.56
MSFT	-0.094	47.5%	0.71	0.54

□ 해석

- 수익률 자기상관 매우 작음(미세 음) · 방향 적중 ~50% 안팎 · VR 1 부근 → 방향은 사실상 예측 불가
- 변동성 지속상관은 0.5~0.7로 뚜렷 → 변동성은 예측 가능
- 미세한 반전·평균회귀는 실재하나 비용 넘길 크기는 아님(완벽한 랜덤워크는 아님)

□ 예측시장 연구와 합치면

- 예측시장·주식 모두 '정보가 이미 가격에 반영됨' → 방향으로는 못 이김(효율적 시장)
- 개인의 길: 방향 맞히기 대신 위험 프리미엄 수확 + 변동성 같은 '되는 것' 활용

□ 한계

- 생존편향(현재 상장 종목만)·미래정보 누수 위험은 팩터 연구 시 별도 관리 필요
- '예측 불가'는 단순 규칙·비용 기준 — 프로의 속도·독점데이터 우위까지 부정하는 건 아님